

**Київський національний університет імені Тараса Шевченка**  
**Факультет комп'ютерних наук та кібернетики**

## **ЗВІТ**

### **до лабораторної роботи № 2**

з дисципліни *«Основи нелінійної динаміки»*

**Тема: Фазові портрети нелінійних систем**  
**(метод лінеаризації в околі особливих точок)**

Виконав:  
Кіщук Ярослав Ярославович

# Зміст

|          |                                                    |           |
|----------|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Завдання 3.7</b>                                | <b>2</b>  |
| 1.1      | Запис системи . . . . .                            | 2         |
| 1.2      | Знаходження особливих точок . . . . .              | 2         |
| 1.3      | Матриця Якобі та інваріанти лінеаризації . . . . . | 2         |
| 1.4      | Лінеаризація в околі $M_1(2, 1)$ . . . . .         | 3         |
| 1.5      | Лінеаризація в околі $M_2(1, 2)$ . . . . .         | 5         |
| 1.6      | Лінеаризація в околі $M_3(-1, -2)$ . . . . .       | 7         |
| 1.7      | Загальний фазовий портрет . . . . .                | 8         |
| 1.8      | Програмна реалізація (Maple) . . . . .             | 10        |
| 1.9      | Висновок . . . . .                                 | 10        |
| <b>2</b> | <b>Завдання 3.6</b>                                | <b>12</b> |
| 2.1      | Запис системи . . . . .                            | 12        |
| 2.2      | Знаходження особливих точок . . . . .              | 12        |
| 2.3      | Матриця Якобі та інваріанти лінеаризації . . . . . | 12        |
| 2.4      | Лінеаризація в околі $M_1(1, 1)$ . . . . .         | 13        |
| 2.5      | Лінеаризація в околі $M_2(-1, -1)$ . . . . .       | 14        |
| 2.6      | Загальний фазовий портрет . . . . .                | 15        |
| 2.7      | Програмна реалізація (Maple) . . . . .             | 16        |
| 2.8      | Висновок . . . . .                                 | 17        |

# 1. Завдання 3.7

## 1.1. Запис системи

Розглянемо автономну систему звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на площині:

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) = (2x - y)(x - 2), \\ \dot{y} = Q(x, y) = xy - 2. \end{cases} \quad (1)$$

На рисунках показано фазові траєкторії, поле напрямків та допоміжні криві  $\dot{x} = 0$ ,  $\dot{y} = 0$ .

## 1.2. Знаходження особливих точок

Особливі точки системи (1) — розв'язки системи алгебраїчних рівнянь

$$P(x, y) = 0, \quad Q(x, y) = 0.$$

З умови  $Q(x, y) = xy - 2 = 0$  маємо при  $x \neq 0$  зв'язок  $y = \frac{2}{x}$ . Підстановка у  $P = 0$ :

$$(2x - y)(x - 2) = 0 \quad \Rightarrow \quad \left(2x - \frac{2}{x}\right)(x - 2) = 0.$$

Якщо  $x = 2$ , то з  $xy = 2$  одержуємо  $y = 1$ , тобто точка  $M_1(2, 1)$ . Якщо  $2x - \frac{2}{x} = 0$ , тобто  $x^2 = 1$ , то  $x = \pm 1$ , а  $y = \frac{2}{x}$  дає точки  $M_2(1, 2)$  та  $M_3(-1, -2)$ .

**Результат:** особливі точки системи (1)

$$M_1(2, 1), \quad M_2(1, 2), \quad M_3(-1, -2).$$

## 1.3. Матриця Якобі та інваріанти лінеаризації

Частинні похідні:  $P'_x = \frac{\partial P}{\partial x}$ ,  $P'_y = \frac{\partial P}{\partial y}$ ,  $Q'_x = \frac{\partial Q}{\partial x}$ ,  $Q'_y = \frac{\partial Q}{\partial y}$ . Для системи (1) обчислення дає

$$\begin{aligned} P'_x(x, y) &= 4x - y - 4, & P'_y(x, y) &= 2 - x, \\ Q'_x(x, y) &= y, & Q'_y(x, y) &= x. \end{aligned}$$

Матриця Якобі має вигляд

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} P'_x(x, y) & P'_y(x, y) \\ Q'_x(x, y) & Q'_y(x, y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x - y - 4 & 2 - x \\ y & x \end{pmatrix}. \quad (2)$$

Визначник і слід матриці Якобі в точці  $(x_0, y_0)$ :

$$\Delta(x_0, y_0) = \begin{vmatrix} P'_x(x_0, y_0) & P'_y(x_0, y_0) \\ Q'_x(x_0, y_0) & Q'_y(x_0, y_0) \end{vmatrix}, \quad \sigma(x_0, y_0) = P'_x(x_0, y_0) + Q'_y(x_0, y_0).$$

Для системи (1):

$$\Delta(x, y) = P'_x Q'_y - P'_y Q'_x = (4x - y - 4)x - (2 - x)y, \quad \sigma(x, y) = P'_x + Q'_y = 5x - y - 4.$$

Розкладемо  $P, Q$  у ряд Тейлора в околі особливої точки  $(x_0, y_0)$ . Після позначення

$$P'_x(x_0, y_0) = a_0, \quad P'_y(x_0, y_0) = b_0, \quad Q'_x(x_0, y_0) = c_0, \quad Q'_y(x_0, y_0) = d_0$$

система набуває вигляду

$$\begin{aligned} \dot{x} &= a_0(x - x_0) + b_0(y - y_0) + R_1(x, y), \\ \dot{y} &= c_0(x - x_0) + d_0(y - y_0) + R_2(x, y), \end{aligned}$$

де функції  $R_1(x, y), R_2(x, y)$  — наближення вищого порядку.

Паралельним перенесенням особливої точки в початок координат  $x = x_0 + \xi, y = y_0 + \eta$  отримуємо систему

$$\dot{\xi} = a_0\xi + b_0\eta + \tilde{R}_1(\xi, \eta), \quad \dot{\eta} = c_0\xi + d_0\eta + \tilde{R}_2(\xi, \eta).$$

Відкидаючи нелінійні члени, отримуємо лінеаризовану систему

$$\begin{pmatrix} \dot{\xi} \\ \dot{\eta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_0 & b_0 \\ c_0 & d_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = J(x_0, y_0) \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}.$$

За теоремою Ляпунова про лінійне наближення, якщо матриця  $J(x_0, y_0)$  не має суто уявних або нульових власних чисел, то в достатньо малому  $\delta$ -околі  $U_\delta(x_0, y_0)$  локальні фазові портрети вихідної нелінійної системи та лінеаризованої системи  $\dot{\xi} = a_0\xi + b_0\eta, \dot{\eta} = c_0\xi + d_0\eta$  є топологічно еквівалентними. Характеристичне рівняння —  $\det(J(x_0, y_0) - \lambda I) = 0$ .

#### 1.4. Лінеаризація в околі $M_1(2, 1)$

Підставляючи  $(x, y) = (2, 1)$  у (2), одержуємо

$$J(M_1) = X \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Характеристичне рівняння:

$$\det(J(M_1) - \lambda I) = (3 - \lambda)(2 - \lambda) = \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0,$$

звідки  $\lambda_1 = 3, \lambda_2 = 2$ . Обидва корені дійсні, додатні та різні: відповідне положення рівноваги лінеаризованої системи є **нестійким вузлом**. Маємо  $\sigma(2, 1) = 5, \Delta(2, 1) = 6 \neq 0$ ; точка  $M_1$  — проста. Оскільки  $\lambda_1, \lambda_2$  дійсні та ненульові, виконана умова теореми Ляпунова про лінійне наближення: локальний фазовий портрет вихідної системи в околі  $M_1$  топологічно еквівалентний лінеаризованій системі.

Власні вектори шукаємо у вигляді  $s = (\alpha, \beta)^T$  з рівняння  $(J - \lambda I)s = 0$ :

- для  $\lambda_1 = 3$ :  $\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0$  дає  $\alpha - \beta = 0$ , тобто  $\alpha = \beta$ ; беремо  $\alpha = 1, \beta = 1$ , звідки  $s^{(1)} = (1, 1)^T$ ;
- для  $\lambda_2 = 2$ :  $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0$  дає  $\alpha = 0, \beta$  — довільне; беремо  $\alpha = 0, \beta = 1$ , звідки  $s^{(2)} = (0, 1)^T$ .

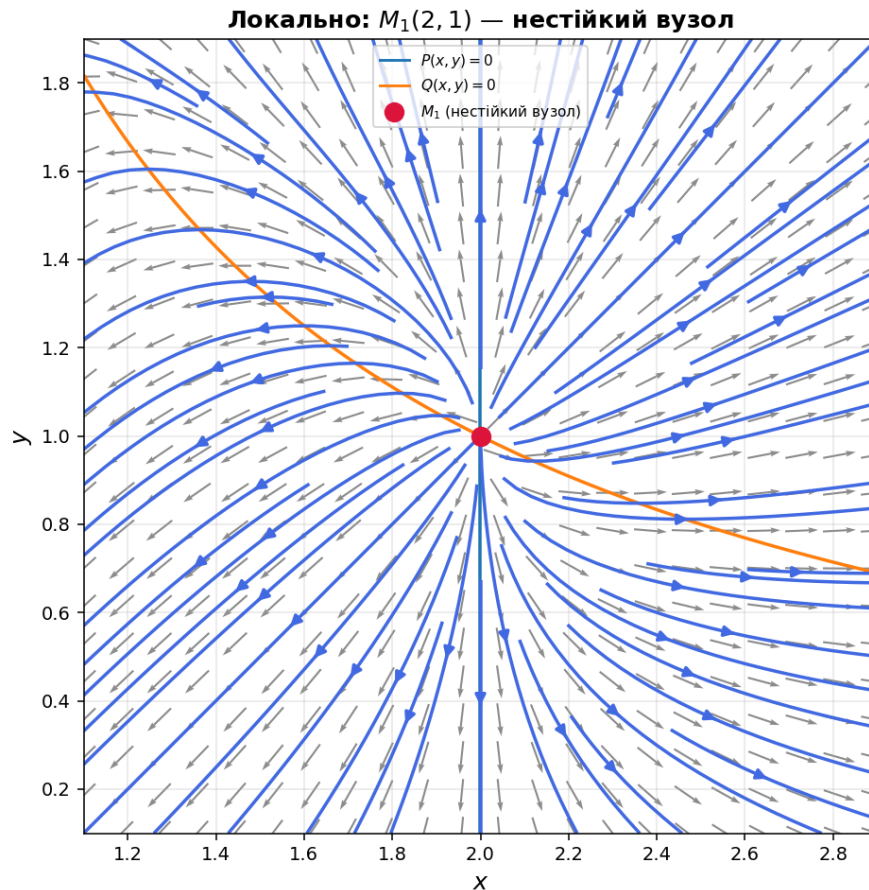


Рис. 1: Локальний портрет: траєкторії, поле напрямків, криві  $\dot{x} = 0$  та  $\dot{y} = 0$ ;  $M_1(2, 1)$  — нестійкий вузол

### Код побудови (Python).

```
plot_local(M1, "M1",
    r"Локально: $M_1(2,1)$ — нестійкий вузол")
```

```
def plot_local(center, tag, title, density=1.55):
    span = 0.9
    xlim = (center[0] - span, center[0] + span)
    ylim = (center[1] - span, center[1] + span)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(7, 7), dpi=140)
```

```

plot_base(ax, xlim, ylim, quiver_n=22)
# plot_dx_dy_zero_curves: криві P=0 (dx/dt=0) та Q=0 (dy/dt=0)
plot_dx_dy_zero_curves(ax, xlim, ylim)
seeds = make_seed_grid(xlim, ylim, n=11,
    avoid=[(M1,0.12), (M2,0.12), (M3,0.12)])
extra = [
    [xlim[0]+0.05, ylim[0]+0.05], [xlim[1]-0.05, ylim[1]-0.05],
    [xlim[0]+0.05, ylim[1]-0.05], [xlim[1]-0.05, ylim[0]+0.05]]
seeds = np.vstack([seeds, np.array(extra)])
stream_on_ax(ax, xlim, ylim, density=density, seeds=seeds)
mark_equilibria(ax)
ax.set_title(title)
fig.savefig(f'local_{tag}.png')
plt.close(fig)

```

### 1.5. Лінеаризація в околі $M_2(1, 2)$

$$J(M_2) = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Характеристичне рівняння:

$$\begin{vmatrix} -2 - \lambda & 1 \\ 2 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 4 = 0,$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2} \approx 1,56, \quad -2,56.$$

Корені дійсні різних знаків — **сідло**. Тут  $\sigma(1, 2) = -1$ ,  $\Delta(1, 2) = -4 \neq 0$ . Оскільки  $\lambda_{1,2}$  дійсні та ненульові, виконана умова теореми Ляпунова про лінійне наближення: локальний портрет вихідної системи в околі  $M_2$  топологічно еквівалентний лінеаризованій системі.

Власні напрямки шукаємо у вигляді  $s = (\alpha, \beta)^T$  з рівняння  $(J - \lambda I)s = 0$ : з першого рядка  $(-2 - \lambda)\alpha + \beta = 0$ , покладемо  $\alpha = 1$ , тоді  $\beta = 2 + \lambda$ . Тобто для  $\lambda_+ = \frac{-1 + \sqrt{17}}{2}$  маємо власний вектор  $s_+ = (1, 2 + \lambda_+)^T$ , для  $\lambda_- = \frac{-1 - \sqrt{17}}{2}$  —  $s_- = (1, 2 + \lambda_-)^T$ . У координатах  $(x, y)$  сепаратрисы лінеаризації мають рівняння прямих через  $M_2$  із нахилами  $k_{\pm} = 2 + \lambda_{\pm} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$ .

Напрямок руху на сепаратрисах визначаємо підстановкою пробної точки, яка дещо зміщена від  $M_2$  уздовж відповідного власного напрямку, у праві частини системи (1).

Для  $\lambda_+ \approx 1,56$  маємо  $s_+ = (1, (3 + \sqrt{17})/2) \approx (1; 3,56)$ . Візьмемо малий зсув  $\varepsilon = 0,1$  уздовж  $s_+$ :

$$(x, y) = M_2 + \varepsilon s_+ \approx (1, 1; 2, 356).$$

Підставляючи у (1):

$$\dot{x} = P(1,1; 2,356) = (2 \cdot 1,1 - 2,356)(1,1 - 2) \approx (-0,156)(-0,9) \approx 0,14 > 0,$$

$$\dot{y} = Q(1,1; 2,356) = 1,1 \cdot 2,356 - 2 \approx 0,59 > 0.$$

Вектор  $(\dot{x}, \dot{y})$  у цій точці напрямлений «вправо-вгору» — тобто від  $M_2$ . Це підтверджує, що  $s_+$  — нестійкий напрямок сідла (траєкторія віддаляється від  $M_2$ ).

Для  $\lambda_- \approx -2,56$  маємо  $s_- = (1, (3 - \sqrt{17})/2) \approx (1; -0,56)$ . Аналогічно, при  $\varepsilon = 0,1$  пробна точка  $M_2 + \varepsilon s_- \approx (1,1; 1,944)$  дає

$$\dot{x} \approx -0,23 < 0, \quad \dot{y} \approx 0,14 > 0,$$

тобто вектор  $(\dot{x}, \dot{y})$  напрямлений у бік  $M_2(1, 2)$  — отже,  $s_-$  — стійкий напрямок (траєкторія наближається до  $M_2$ ).

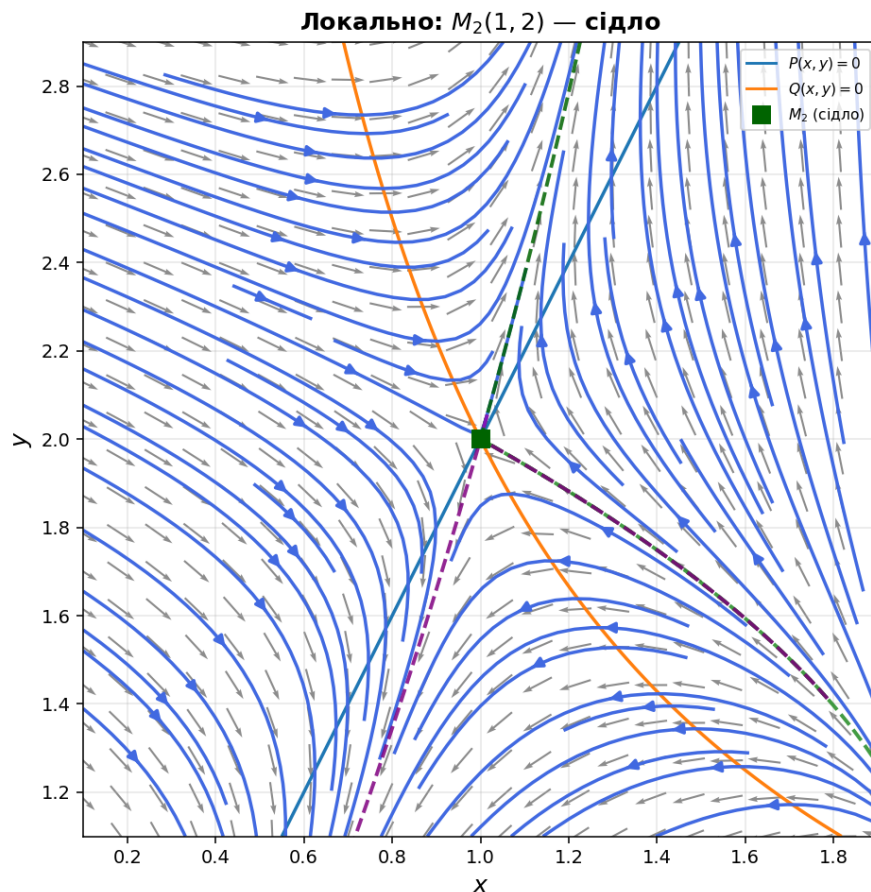


Рис. 2: Локально біля  $M_2(1, 2)$  (сідло): траєкторії, поле напрямків, криві  $\dot{x} = 0$ ,  $\dot{y} = 0$ , наближені сепаратиси

**Код побудови (Python).** Виклик `plot_local(M2, "M2", ...)`. Усередині `plot_local` після `stream_on_ax`:

```
if np.allclose(center, M2):
    saddle_separatrices_plot(ax, eps=0.018, t_max=5.0)
```

```
def saddle_separatrices_plot(ax, eps=0.02, t_max=8.0):
    starts = []
    for sgn in (-1.0, 1.0):
        starts.append(M2 + sgn * eps * v_unstable)
        starts.append(M2 + sgn * eps * v_stable)
    for (x0, y0) in starts:
        for t_span in ((0.0, t_max), (0.0, -t_max)):
            xs, ys = integrate_separatrix(x0, y0, t_span)
            ax.plot(xs, ys, "--", linewidth=2.0)
```

## 1.6. Лінеаризація в околі $M_3(-1, -2)$

$$J(M_3) = \begin{pmatrix} -6 & 3 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}.$$

Характеристичне рівняння:

$$\lambda^2 + 7\lambda + 12 = 0, \quad \lambda_1 = -3, \quad \lambda_2 = -4.$$

Обидва корені дійсні від'ємні — **стійкий вузол**. Маємо  $\sigma(-1, -2) = -7$ ,  $\Delta(-1, -2) = 12 \neq 0$ . Оскільки  $\lambda_1, \lambda_2$  дійсні та ненульові, виконана умова теореми Ляпунова про лінійне наближення: локальний портрет вихідної системи в околі  $M_3$  топологічно еквівалентний лінеаризованій системі.

Власні вектори шукаємо у вигляді  $s = (\alpha, \beta)^T$  з рівняння  $(J - \lambda I)s = 0$ :

- для  $\lambda = -3$ : перший рядок  $(J + 3I)s = 0$  дає  $-3\alpha + 3\beta = 0$ , тобто  $\alpha = \beta$ ; беремо  $\alpha = 1, \beta = 1$ , звідки  $s^{(1)} = (1, 1)^T$ ;
- для  $\lambda = -4$ : перший рядок  $(J + 4I)s = 0$  дає  $-2\alpha + 3\beta = 0$ , тобто  $\beta = \frac{2}{3}\alpha$ ; беремо  $\alpha = 3, \beta = 2$ , звідки  $s^{(2)} = (3, 2)^T$ .



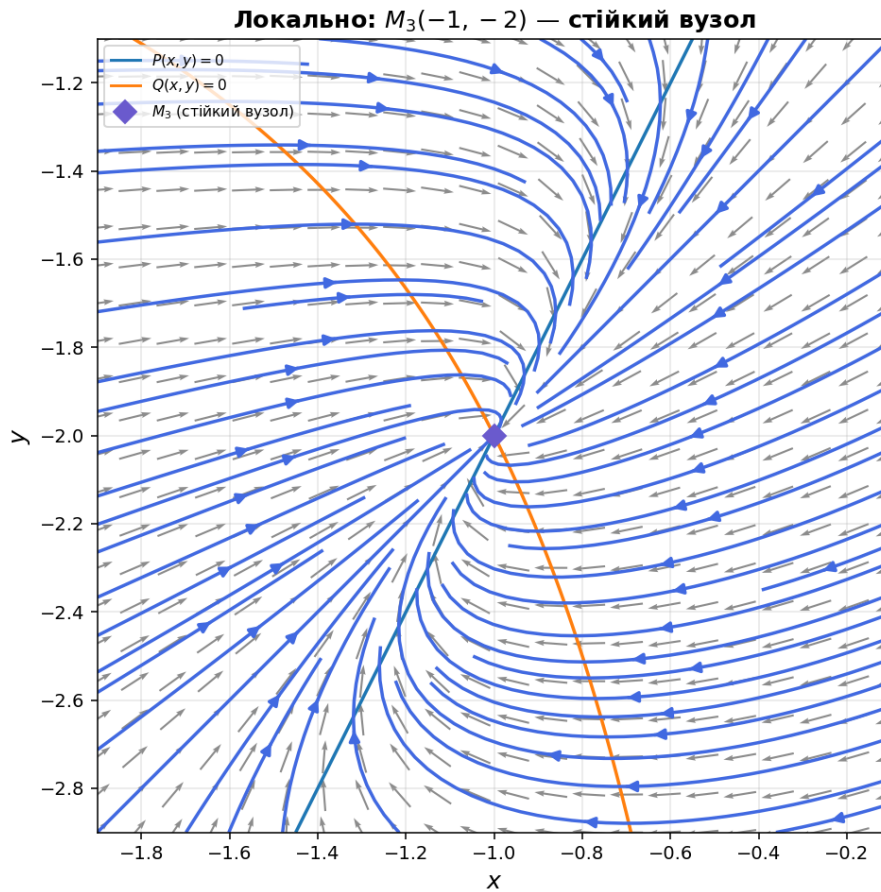


Рис. 3: Локально біля  $M_3(-1, -2)$  (стійкий вузол): траєкторії, поле напрямків та криві  $\dot{x} = 0$ ,  $\dot{y} = 0$

#### Код побудови (Python).

```
plot_local(M3, "M3",
    r"Локально: $M_3(-1,-2)$ — стійкий вузол")
```

### 1.7. Загальний фазовий портрет

На рисунку 4 зображено фазові траєкторії, вектори  $(\dot{x}, \dot{y})$  у вузлах сітки та допоміжні криві  $P(x, y) = 0$ ,  $Q(x, y) = 0$  на обраній області.

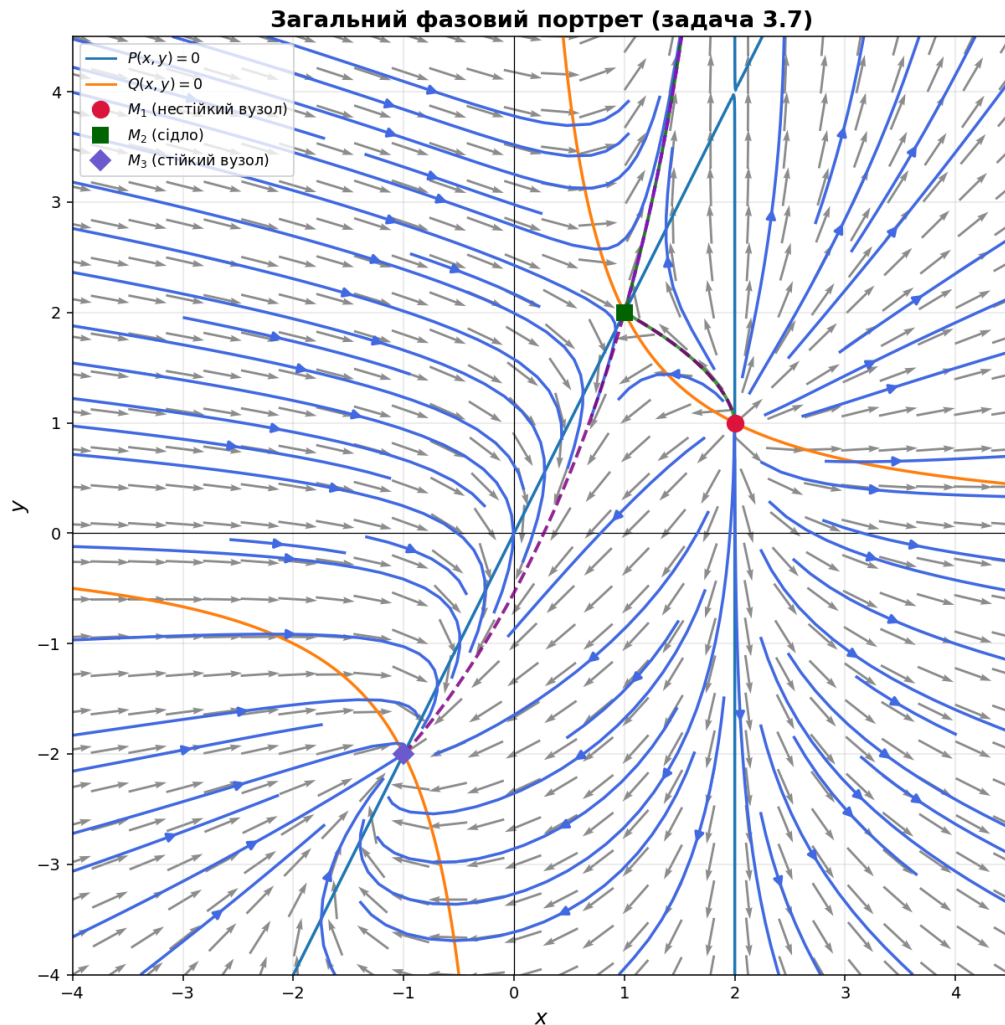


Рис. 4: Траєкторії, поле напрямків та криві  $\dot{x} = 0$ ,  $\dot{y} = 0$ ; система (1)

**Код побудови (Python).** Функція `plot_global()` у `phase_portraits.py`: область по осях, `quiver`, `plot_dx_dy_zero_curves` (криві  $P = 0$  та  $Q = 0$  за `contour(..., levels=[0])`), `streamplot`, сепаратриси сідла (`saddle_separatrices_plot`), мітки особливих точок.

```
def plot_global():
    xlim, ylim = (-4.0, 4.5), (-4.0, 4.5)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(9, 9), dpi=140)
    plot_base(ax, xlim, ylim, quiver_n=26)
    plot_dx_dy_zero_curves(ax, xlim, ylim) # dot{x}=0 та dot{y}=0
    seeds = make_seed_grid(xlim, ylim, n=10)
    stream_on_ax(ax, xlim, ylim, density=1.35, seeds=seeds)
    saddle_separatrices_plot(ax, eps=0.025, t_max=12.0)
    mark_equilibria(ax)
    fig.savefig("global_phase_portrait.png")

if __name__ == "__main__":
    plot_global()
```

## 1.8. Програмна реалізація (Maple)

```
restart;
with(DEtools):
sys := {diff(x(t), t) = (2*x(t)-y(t))*(x(t)-2),
        diff(y(t), t) = x(t)*y(t)-2};
DEplot(sys, [x(t), y(t)], t = -8 .. 8, x = -4 .. 4, y = -4 .. 4,
        [[x(0)=2.5, y(0)=1.2], [x(0)=0.5, y(0)=2.5],
        [x(0)=-1.5, y(0)=-2.5]],
        arrows = MEDIUM, linecolor = blue);
```

Результат побудови у Maple показано на рис. 5.

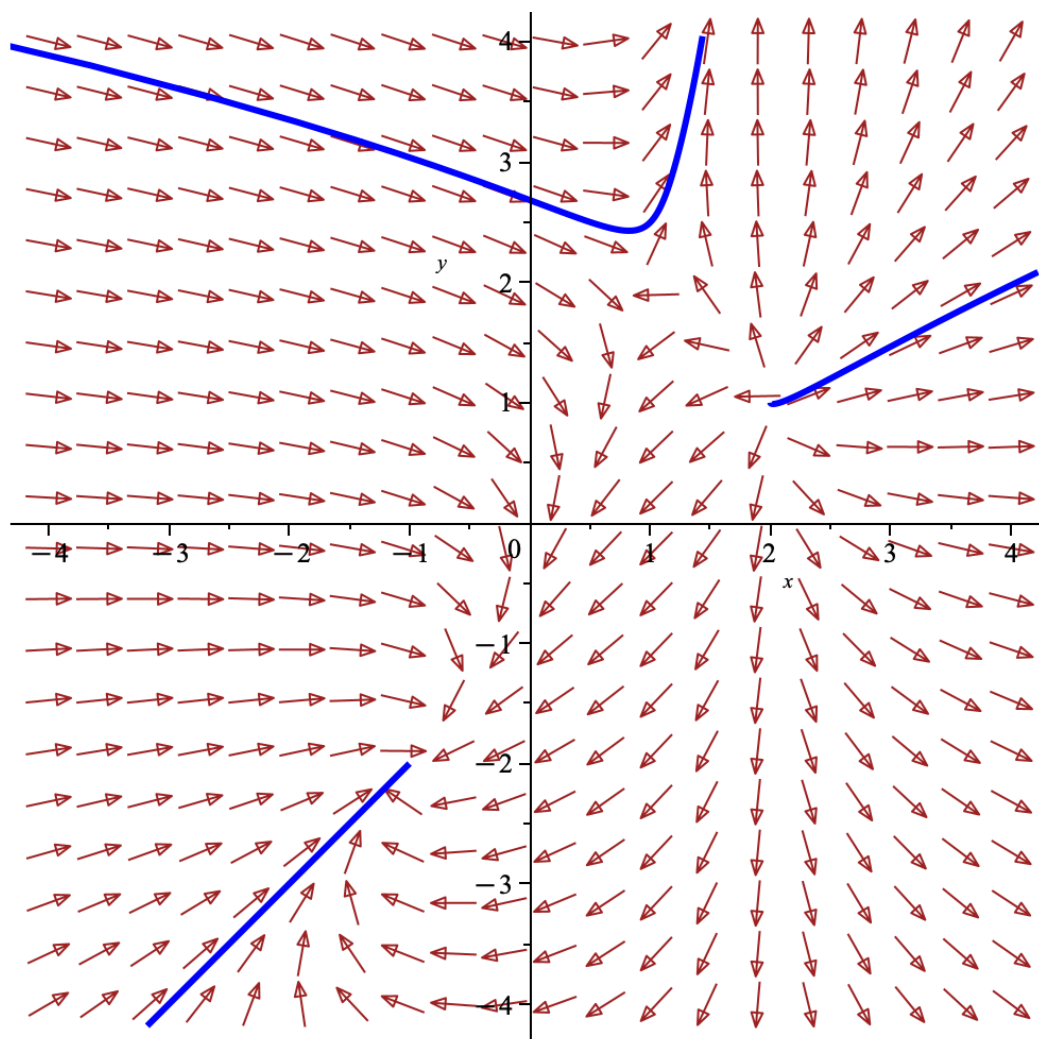


Рис. 5: Поле напрямків та інтегральні криві (DEplot), Maple

## 1.9. Висновок

Для системи (1) знайдено три особливі точки  $M_1(2, 1)$ ,  $M_2(1, 2)$ ,  $M_3(-1, -2)$ . Методом лінеаризації встановлено:

- $M_1$  — проста особлива точка типу **нестійкий вузол** ( $\lambda = 3, 2$ );

- $M_2$  — **сідло** ( $\lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{17}}{2}$ );
- $M_3$  — **стійкий вузол** ( $\lambda = -3, -4$ ).

Усі точки прості:  $\Delta(x_0, y_0) \neq 0$ . Загальний портрет на рис. 4 узгоджується з локальною класифікацією та кривими  $P = 0$ ,  $Q = 0$ .

## 2. Завдання 3.6

### 2.1. Запис системи

Розглянемо автономну нелінійну систему

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) = \ln(2 - y^2), \\ \dot{y} = Q(x, y) = e^x - e^y. \end{cases} \quad (3)$$

**Область визначення:**  $P$  визначена за умови  $2 - y^2 > 0$ , тобто

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : |y| < \sqrt{2}\} \quad \text{— горизонтальна смуга.}$$

Функція  $Q$  визначена й нескінченно диференційовна на всьому  $\mathbb{R}^2$ ; загалом  $P, Q \in C^\infty(D)$ .

### 2.2. Знаходження особливих точок

Особливі точки системи (3) — розв'язки системи

$$\ln(2 - y^2) = 0, \quad e^x - e^y = 0.$$

З першого рівняння  $2 - y^2 = 1$ , тобто  $y^2 = 1$ ,  $y = \pm 1$ . З другого, через строге зростання експоненти,  $e^x = e^y \Leftrightarrow x = y$ . Звідси дві прості особливі точки:

$$M_1(1, 1), \quad M_2(-1, -1).$$

### 2.3. Матриця Якобі та інваріанти лінеаризації

Частинні похідні:

$$\begin{aligned} P'_x(x, y) &= 0, & P'_y(x, y) &= \frac{-2y}{2 - y^2}, \\ Q'_x(x, y) &= e^x, & Q'_y(x, y) &= -e^y. \end{aligned}$$

Матриця Якобі:

$$J(x, y) = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{2y}{2 - y^2} \\ e^x & -e^y \end{pmatrix}. \quad (4)$$

Слід і визначник:

$$\sigma(x, y) = -e^y, \quad \Delta(x, y) = \det J(x, y) = 0 \cdot (-e^y) - \left(-\frac{2y}{2 - y^2}\right) \cdot e^x = \frac{2y e^x}{2 - y^2}.$$

Як і в задачі 3.7, розкладанням  $P, Q$  у ряд Тейлора в околі  $(x_0, y_0)$  та перенесенням  $x = x_0 + \xi$ ,  $y = y_0 + \eta$  отримуємо лінеаризовану систему  $\begin{pmatrix} \dot{\xi} \\ \dot{\eta} \end{pmatrix} = J(x_0, y_0) \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}$ .

## 2.4. Лінеаризація в околі $M_1(1, 1)$

Підставимо  $(x, y) = (1, 1)$  у (4):

$$P'_y(1, 1) = \frac{-2}{2-1} = -2, \quad Q'_x(1, 1) = e, \quad Q'_y(1, 1) = -e,$$

$$J(M_1) = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ e & -e \end{pmatrix}.$$

Маємо  $\sigma(1, 1) = -e$ ,  $\Delta(1, 1) = 2e > 0$ . Характеристичне рівняння:

$$\lambda^2 + e\lambda + 2e = 0, \quad D = e^2 - 8e = e(e - 8) < 0,$$

оскільки  $e \approx 2,718 < 8$ . Корені — комплексно-спряжені:

$$\lambda_{1,2} = \frac{-e \pm i\sqrt{8e - e^2}}{2} = -\frac{e}{2} \pm i \frac{\sqrt{e(8 - e)}}{2} \approx -1,359 \pm 1,895 i.$$

Дійсна частина  $\operatorname{Re} \lambda_{1,2} = -e/2 < 0$ , тож  $M_1$  — **стійкий фокус**. Оскільки  $\operatorname{Re} \lambda_{1,2} \neq 0$  і  $\lambda_{1,2} \neq 0$ , виконана умова теореми Ляпунова про лінійне наближення: локальний портрет вихідної системи в околі  $M_1$  топологічно еквівалентний спіралі лінеаризованої системи.

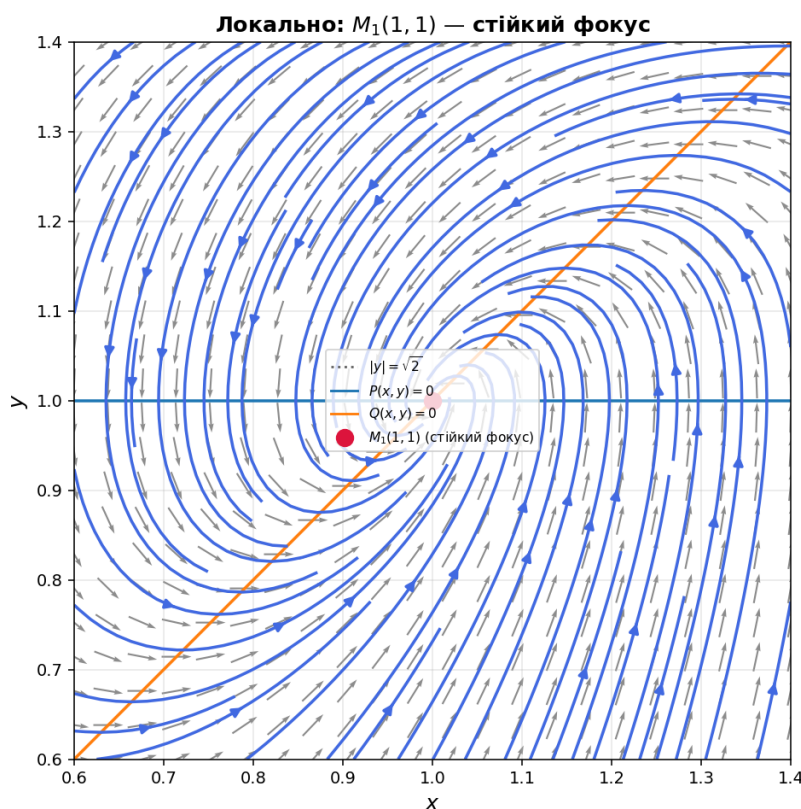


Рис. 6: Локально біля  $M_1(1, 1)$  (стійкий фокус): траєкторії, поле напрямків, криві  $\dot{x} = 0$ ,  $\dot{y} = 0$

**Код побудови (Python).**

```
plot_local(M1, "M1",
```

г"Локально:  $M_1(1,1)$  — стійкий фокус")

def P(x, y):

arg = 2.0 - y\*\*2

safe = np.where(arg > 0, arg, 1.0)

return np.where(arg > 0, np.log(safe), np.nan)

def Q(x, y):

return np.exp(x) - np.exp(y)

## 2.5. Лінеаризація в околі $M_2(-1, -1)$

Підставимо  $(x, y) = (-1, -1)$  у (4):

$$P'_y(-1, -1) = \frac{-2(-1)}{2-1} = 2, \quad Q'_x(-1, -1) = e^{-1}, \quad Q'_y(-1, -1) = -e^{-1},$$

$$J(M_2) = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ \frac{1}{e} & -\frac{1}{e} \end{pmatrix}.$$

Маємо  $\sigma(-1, -1) = -\frac{1}{e}$ ,  $\Delta(-1, -1) = -\frac{2}{e} < 0$ , тому  $M_2$  — **сідло**. Характеристичне рівняння:

$$\lambda^2 + \frac{1}{e}\lambda - \frac{2}{e} = 0, \quad \lambda_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8e}}{2e} \approx 0,693; \quad -1,061.$$

Корені дійсні різних знаків, ненульові — умова теореми Ляпунова про лінійне наближення виконана; локальний портрет вихідної системи в околі  $M_2$  топологічно еквівалентний лінеаризованій системі.

Власні напрямки шукаємо у вигляді  $s = (\alpha, \beta)^T$  з рівняння  $(J - \lambda I)s = 0$ . З першого рядка  $-\lambda\alpha + 2\beta = 0$ , покладемо  $\alpha = 1$ , тоді  $\beta = \lambda/2$ , тобто  $s = (1, \lambda/2)^T$ . Нахили сепаратрис лінеаризації:

$$k_{\pm} = \frac{\lambda_{\pm}}{2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8e}}{4e}.$$

Напрямок руху: вздовж  $s_+$  (для  $\lambda_+ > 0$ ) — від точки, вздовж  $s_-$  (для  $\lambda_- < 0$ ) — до точки.

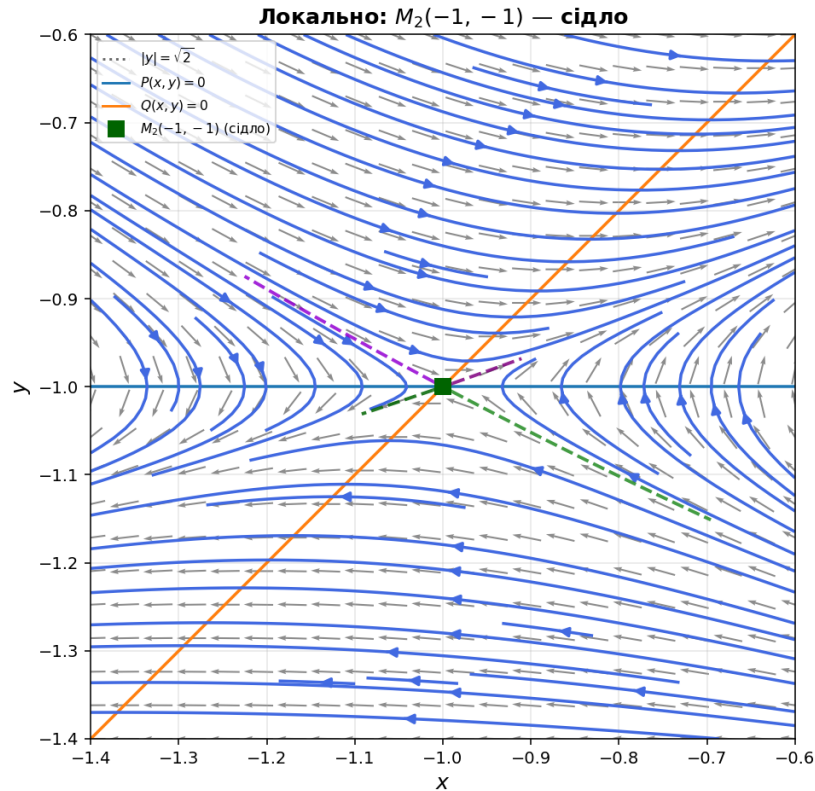


Рис. 7: Локально біля  $M_2(-1, -1)$  (сідло): траєкторії, поле напрямків, криві  $\dot{x} = 0$ ,  $\dot{y} = 0$  і наближені сепаратиси

### Код побудови (Python).

```
J2 = np.array([[0.0, 2.0],
               [np.exp(-1.0), -np.exp(-1.0)]])
eig2, V2 = np.linalg.eig(J2)
order = np.argsort(-eig2.real) # лямбда+ першим
v_unstable = np.real(V2[:, order[0]])
v_stable = np.real(V2[:, order[1]])

# інтегруємо з малого зсуву вздовж власних напрямків
if np.allclose(center, M2):
    saddle_separatrices_plot(ax, eps=0.012, t_max=3.0)
```

## 2.6. Загальний фазовий портрет

Оскільки функція  $P(x, y) = \ln(2 - y^2)$  визначена лише в смузі  $|y| < \sqrt{2}$ , фазовий портрет системи (3) будемо тільки всередині  $D$ ; прямі  $y = \pm\sqrt{2}$  позначено пунктиром як межу області означення. Криві нульових похідних:  $\dot{x} = 0$  — горизонтальні прямі  $y = \pm 1$ ;  $\dot{y} = 0$  — бісектриса  $y = x$ .



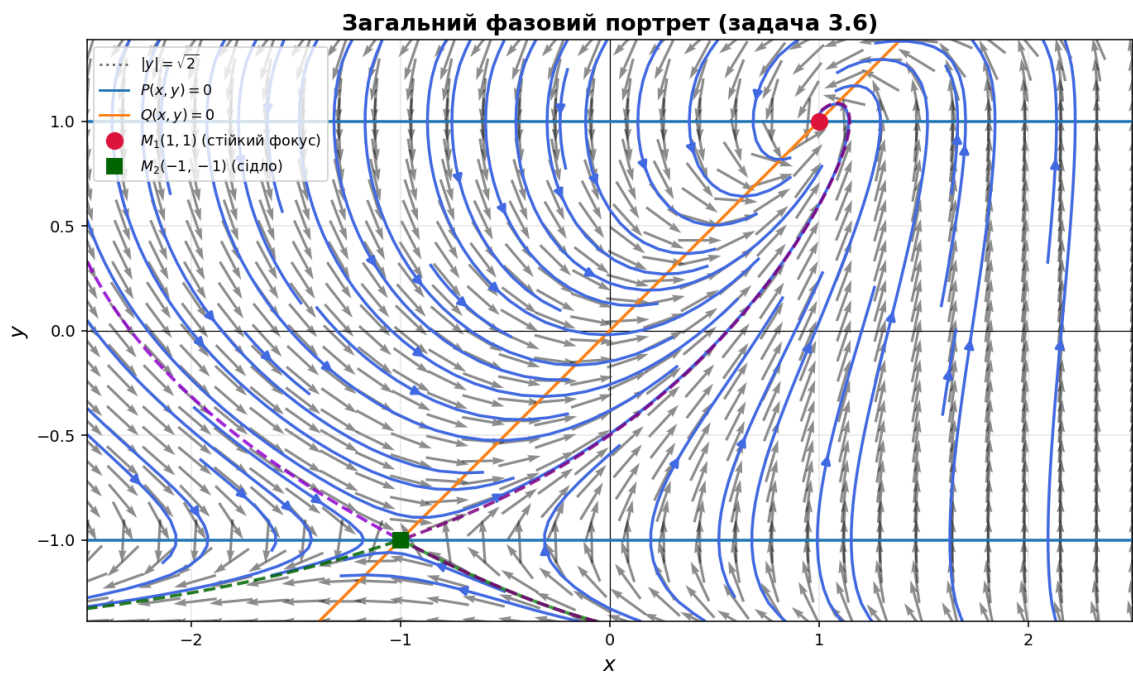


Рис. 8: Загальний фазовий портрет системи (3): траєкторії, поле напрямків, криві  $\dot{x} = 0$ ,  $\dot{y} = 0$ , сепаратиси сідла  $M_2$  і межі смуги  $|y| = \sqrt{2}$

### Код побудови (Python).

```
def plot_global():
    xlim = (-2.5, 2.5); ylim = (-1.39, 1.39)
    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6.5), dpi=140)
    plot_base(ax, xlim, ylim, quiver_n=30)
    plot_domain_band(ax, xlim, ylim)      # межі |y|=sqrt(2)
    plot_dx_dy_zero_curves(ax, xlim, ylim) # y=+-1 та y=x
    seeds = make_seed_grid(xlim, ylim, n=10,
        avoid=[(M1,0.08), (M2,0.08)])
    stream_on_ax(ax, xlim, ylim, density=1.35, seeds=seeds)
    saddle_separatrices_plot(ax, eps=0.02, t_max=10.0)
    mark_equilibria(ax)
    fig.savefig("global_phase_portrait_3_6.png")
```

## 2.7. Програмна реалізація (Maple)

```
restart;
with(DEtools):
sys := {diff(x(t), t) = ln(2 - y(t)^2),
        diff(y(t), t) = exp(x(t)) - exp(y(t))};
DEplot(sys, [x(t), y(t)], t = -5 .. 5, x = -2.5 .. 2.5, y = -1.4 .. 1.4,
        [[x(0)=1.2, y(0)=0.9], [x(0)=-1.2, y(0)=-0.9],
```

$[x(0)=0, y(0)=0.5], [x(0)=0.5, y(0)=-0.5],$   
 $[x(0)=1.5, y(0)=-0.6], [x(0)=-1.5, y(0)=0.6]],$   
arrows = MEDIUM, linecolor = blue);

## 2.8. Висновок

Для системи (3) визначено область означення  $|y| < \sqrt{2}$  та знайдено дві особливі точки:

- $M_1(1, 1)$  — **стійкий фокус** ( $\lambda_{1,2} = -e/2 \pm i\sqrt{e(8-e)}/2$ );
- $M_2(-1, -1)$  — **сідло** ( $\lambda_{1,2} = (-1 \pm \sqrt{1+8e})/(2e)$ ).

Обидві точки прості:  $\Delta(M_1) = 2e \neq 0$ ,  $\Delta(M_2) = -2/e \neq 0$ . Загальний фазовий портрет (рис. 8) узгоджується з локальною класифікацією: траєкторії у смузі  $|y| < \sqrt{2}$  закручуються навколо стійкого фокуса  $M_1$ , дві сепаратриси сідла  $M_2$  поділяють область на підобласті з різною поведінкою траєкторій.